Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Résoudre un problème sans ordinateur

Objectif : Identifier le problème, les données utiles, le résultat attendu et dégager les étapes

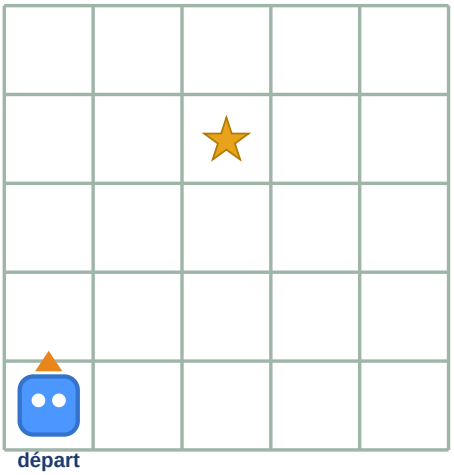
1 Je complète

1. Un _____ est une suite d'étapes précises où l'_____ compte, qui résout un problème.
2. Un _____ est un algorithme écrit dans un langage que l'_____ comprend.
3. Dans une _____, les instructions s'exécutent l'une _____ l'autre.

Mots à placer : algorithme · programme · ordinateur · après · ordre · séquence

2 Trace écrite : Démarche de résolution (problème, données, résultat, étapes).

Problème	Conduire le robot de la case de départ jusqu'à l'étoile ★.
Données utiles	.....
Résultat attendu	Le robot _____.
Étapes (dans l'ordre)	....



Écris les cartes qui mènent le robot jusqu'à ★ (il regarde vers le haut au départ). ⬆ avancer d'une case · ⟳ tourner à droite · ⟲ tourner à gauche



3 Ce que je retiens

- Changer l'ordre des instructions change le résultat.

☐ Je sais décrire un problème par ses données, son résultat et ses étapes dans l'ordre.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Découvrir Scratch : lutin, scène, blocs

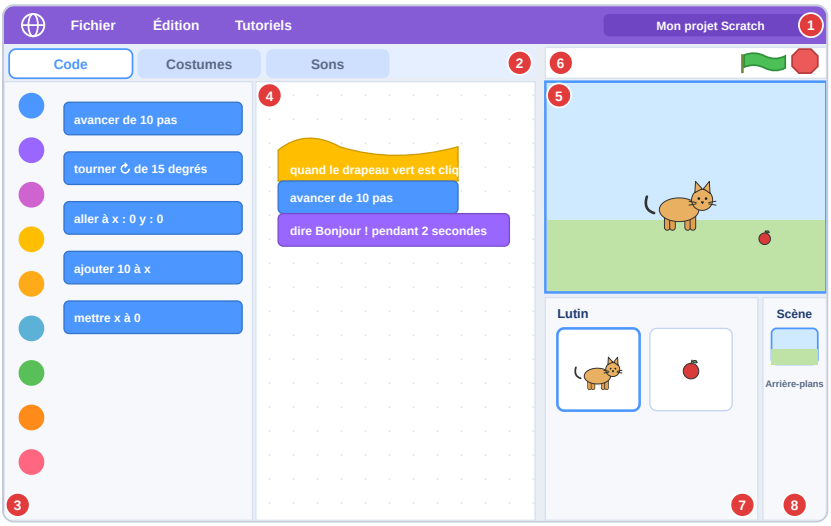
Objectif : Reconnaître l'environnement de programmation visuelle et construire une séquence d'instructions

1 Je complète

1. Un _____ déclenche l'exécution d'un script.
2. « avancer de 10 _____ » déplace le lutin dans sa _____.
3. « dire … pendant 2 secondes » affiche une _____ de parole.
4. Un script commence par un bloc _____, de couleur _____.
5. « tourner ↻ de 90 degrés » fait pivoter le lutin vers la _____.

Mots à placer : bulle · droite · événement · direction · jaune · pas · chapeau

2 Trace écrite : Schéma de l'interface de Scratch.



N°	Nom de la zone
1	.....
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....
6	.....
7	.....
8	.....

3 Je termine le script en classe

Activité n° 1 — Faire avancer un personnage

Quel bloc fait avancer le lutin de 100 pas ? Dessine-le (ou cherche-le dans la palette) puis essaie dans Scratch.



4 Ce que je retiens

- Sans bloc événement, un script ne démarre pas tout seul.
- Tourner avant d'avancer ou avancer avant de tourner : le lutin n'arrive pas au même endroit.
- « montrer » et « cacher » font apparaître et disparaître un lutin.

☐ Je sais assembler des blocs pour faire avancer, tourner et parler un lutin.

Activités du site pour s'entraîner : **1** · 2 · 3 · (4)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Déclencher un script : les événements

Objectif : Déclencher un script à partir d'un événement

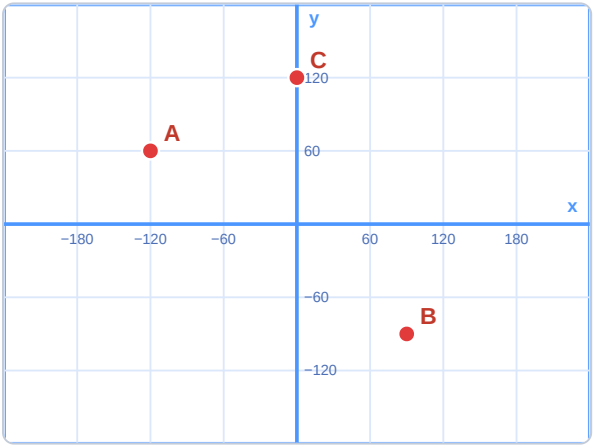
1 Je complète

1. Le centre de la scène a pour coordonnées (__, __).
2. Un lutin peut _____ un message à tous les lutins.
3. Les sons se gèrent dans l'onglet _____.
4. __ est la position horizontale (gauche ↔ droite) et __ la position verticale (bas ↔ haut).
5. Les lutins qui _____ ce message démarrent un script « quand je reçois ».

Mots à placer : Sons | 0 | reçoivent | x | 0 | envoyer | y

2 Trace écrite : Tableau événement → effet.

Bloc événement	Effet
quand le drapeau vert est cliqué	..... quand on clique sur le drapeau vert.
quand la touche flèche droite est pressée	Le script démarre quand on .....
quand ce lutin est cliqué	Le script démarre quand on .....
quand je reçois message 1	Le script démarre quand le lutin .....



Point	x	y
A	.....	.....
B	.....	.....
C	.....	.....

3 Je termine le script en classe

Activité n° 9 — Déplacer un personnage avec les flèches

Complète le nombre pour que le lutin avance vers la droite quand on appuie sur la flèche, puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Pour un point (x, y) : d'abord x (horizontal), puis y (vertical).
- Un message est un signal que chaque lutin peut écouter.
- On peut choisir un son dans la bibliothèque, l'enregistrer ou l'importer.

☐ Je sais choisir l'événement qui déclenche un script (drapeau, clic, touche, message).

Activités du site pour s'entraîner : **9** · 6 · 5 · (19)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Répéter : les boucles

Objectif : Utiliser « répéter indéfiniment » et « répéter n fois »

1 Je complète

1. « répéter ___ fois » répète les blocs qu'il contient un nombre _____ de fois.
2. « répéter _____ » ne s'arrête que si on clique sur le bouton _____.
3. Pour dessiner, on ajoute l'extension _____.
4. Pour dessiner un carré : répéter ___ fois [avancer, tourner de ___°].
5. On l'utilise quand on veut _____ sans arrêt une touche ou une collision.

Mots à placer : surveiller | Stylo | 90 | indéfiniment | 4 | n | Stop | connu

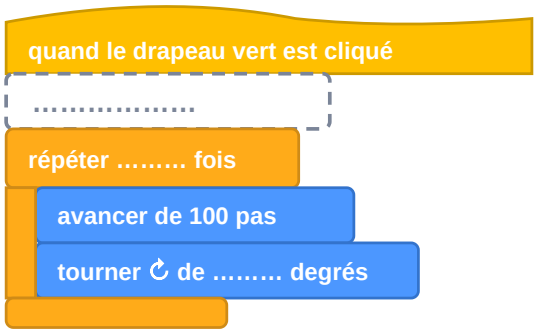
2 Trace écrite : Les deux structures itératives.

	« répéter n fois »	« répéter indéfiniment »
Nombre de tours	.....	.....
Elle s'arrête…	.....	.....
Exemple d'emploi	.....	.....

3 Je termine le script en classe

Activité n° 10 — Dessiner avec le stylo

Complète le script pour dessiner un carré (4 côtés de 100 pas), puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Un seul bloc « répéter » remplace plusieurs blocs identiques.
- On ne peut rien ajouter sous « répéter indéfiniment » : il ne se termine jamais.
- Sans « stylo en position d'écriture », le lutin ne laisse aucune trace.

☐ Je sais choisir entre « répéter n fois » et « répéter indéfiniment » et raccourcir un script avec une boucle.

Activités du site pour s'entraîner : **8** · 7 · 10 · 16 · (12 · 11)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Décider : les conditions simples

Objectif : Utiliser « si… alors » et « si… alors… sinon » sans opérateur logique

1 Je complète

1. Un _____ donne une _____ au programme.
2. Une _____ a pour réponse _____ ou _____.
3. « si … alors … _____ » choisit entre _____ chemins.
4. Exemples : « touche le bord ? », « touche espace _____ ? », « _____ de la souris ».
5. « si … alors » exécute ses blocs _____ si la condition est _____.

Mots à placer : condition · distance · vraie · capteur · pressée · seulement · vrai · information · deux · sinon · faux

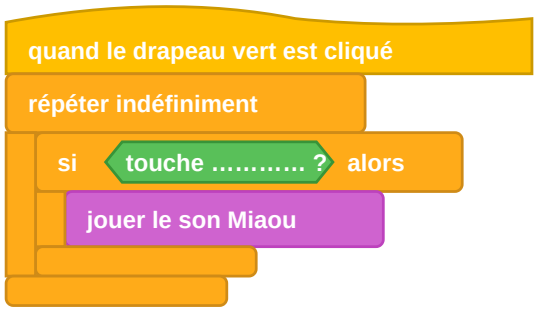
2 Trace écrite : Formes réduite et complète de la condition.

	« si … alors »	« si … alors … sinon »
Nombre de chemins	.....	.....
Si la condition est fausse…	.....	.....
Exemple	....	....

3 Je termine le script en classe

Activité n° 14 — Détecter une collision

Écris la condition qui permet de jouer le son quand le chat touche la pomme, puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Un capteur lit une information ; c'est la condition qui décide quoi faire.
- « si … alors » n'a qu'un chemin : si la condition est fausse, il ne se passe rien.
- Un seul des deux chemins est exécuté à chaque passage.

☐ Je sais utiliser « si… alors » avec un capteur (toucher) et je connais la forme « si… sinon ».

Activités du site pour s'entraîner : **14** · 34 · (23)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : créer et présenter un conte interactif

Objectif : Réaliser un projet intégrant personnages, arrière-plans, événements, conditions et répétitions ; le tester et le corriger

1 Je complète

1. Un projet se réalise en étapes : _____, _____, _____, _____.
2. Avant de programmer, j'écris le _____ : personnages, décors et événements.

Mots à placer : présenter | concevoir | tester | réaliser | scénario

2 Trace écrite : Fiche de projet (étapes, tests, corrections).

Titre du projet	
Personnages et décors	
Événements utilisés	
Ce qui se répète (boucle)	
Condition utilisée	
Étapes de réalisation	

Test	Résultat observé	Correction
J'appuie sur le drapeau vert	**Le lutin ne bouge pas**	

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais réaliser un petit projet interactif et le présenter.

Activités du site pour s'entraîner : **51**